

CHOC SEPTIQUE

I. Définition

- Choc septique correspond à une défaillance hémodynamique suite à une infection
- Sur le plan physiopathologique, le choc septique correspond à une réponse exagérée de l'organisme face à une agression par un agent pathogène ou à ses toxines

- On distingue :

- SIRS :
 - Syndrome de réponse inflammatoire systémique
 - N'est pas spécifique à l'infection

- Sepsis
- Choc septique

1. SIRS :

- Température :
 - > 38,30°
 - < 36°
- FC > 90 bpm
- FR > 20 cycles / min
- GB :
 - > 12000/mm³
 - < 4000/mm³

2. Sepsis :

- C'est une dysfonction d'organe qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient et secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte à une infection

- Définition pratique du sepsis :

- Score de SOFA ≥ 2
- Quick SOFA (qSOFA) ≥ 2

a. Score de SOFA :

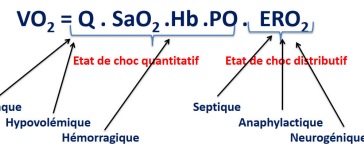
- Score qui permet d'évaluer la défaillance d'organe
- Comprend 6 paramètres, permettant d'évaluer la fonction :

- Neurologique : GCS
- HD : PA
- Respiratoire : PaO₂ / FiO₂
- Rénale : Créat et la diurèse
- Hépatique : Taux de bilirubine
- Coagulation : Taux de plaquettes

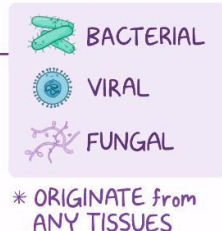
b. Quick Sofa :

- Un score clinique et simple
- Comprend 3 paramètres :
 - Confusion
 - FR
 - PAS
- Permet de détecter un sepsis en dehors des services de réanimation :
 - Urgences
 - Services d'hospitalisation

QE!!



SEPSIS EXAGGERATED IMMUNE RESPONSE to INFECTION



Score de SOFA(Sequential Organ Failure Assessment)

Paramètres	0 point	1 point	2 points	3 points	4 points
PaO ₂ /FiO ₂	> 400	301- 400	201-300	101 – 200 Et ventilation assistée	≤ 100 Et ventilation assistée
Plaquettes (10 ³ / mm ³)	> 150	101- 150	51 - 100	21 - 50	≤ 20
Bilirubine (mg/l)	< 12	12 - 19	20 - 59	60 - 119	> 120
Hypotension	PAM ≥ 70 mmHg	PAM < 70 mmHg	Dopamine > 5 ou Dobutamine	Dopamine < 5 ou Noradrénaline ≤ 0,1 Adrénaline ≤ 0,1	Dopamine > 15 ou Noradrénaline > 0,1 Adrénaline > 0,1
Score de Glasgow	15	13 - 14	10 - 12	6 - 9	< 6
Créatinémie (mg/l) ou Diurèse	< 12 (μmol/l) ou diurèse (>10)	12 - 19 (110-170)	20 - 34 (171-599)	35 – 49 (300-440) ou <500ml/j	> 50 Diurèse < 200ml/j

Calcul du score SOFA	0 point	1 point	2 points	3 points	4 points
PaO ₂ /FiO ₂	>400	301-400	201-300	101-200 et VA	≤ 100 et VA
Plaquettes x10 ³ /mm ³	>150	101-150	51-100	21-50	≤20
Bilirubine, mg/L (mmol/L)	<12 (<20)	12-19 (20-32)	20-59 (33-101)	60-119 (102-204)	>120 (>204)
Hypotension	PAM ≥ 70 mmHg	PAM < 70 mmHg	Dopamine ≤ 5 ou Dobutamine (toute dose)	Dopamine > 5 ou Adrénaline ≤ 0,1 ou Noradrénaline ≤ 0,1	Dopamine > 15 ou Adrénaline > 0,1 ou Noradrénaline > 0,1
Score de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	<6
Créatinine, mg/L (μmol/L) ou diurèse	<12 (<10)	12-19 (110-170)	20-34 (171-599)	35-49 (300-440) ou <500ml/j	>50 (>440) ou <200ml/j

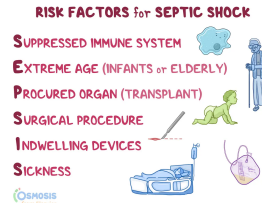
- ✓ Confusion
- ✓ FR ≥ 22 cycles / min
- ✓ PAS ≤ 100 mmHg

3. Choc septique :

- C'est un sepsis qui s'accompagne d'un retentissement important circulatoire , métabolique et cellulaire avec un taux de lactates sup à 2 mmol/l en absence d'hypovolémie et qui nécessite le recours aux drogues vasopressives pour maintenir une PAM ≥ 65 mmHg

4. Facteurs du risque du choc septique :

- ❖ ID : HIV , cancer , diabète ...
- ❖ Ages extrêmes : Avant l'âge d'un an il y a une immaturité du système immunitaire / Après 65 ans



5. Principaux agents infectieux :

- BGN
- BGP
- Anaérobies
- Levures (candida albicans)

6. Sites d'infection :

- Poumon : 50% , plus grand risque d'évolution vers le SDMV
- Appareil génito-urinaire
- Abdomen
- Tissus mous
- Bactériémies

II. Physiopathologie : Très complexe +++

1. A l'état physiologique :

- Pour assurer l'homéostasie , il y a un équilibre entre l'effet :
 - Anticoagulant et pro-coagulant
 - Vasoconstricteur et vasodilatateur
 - Anti-inflammatoire et pro-inflammatoire
- L'organisme possède deux systèmes de défense contre l'agression :
 - Système inflammatoire
 - Système immunitaire inné
- En cas d'agression , les deux système tentent de :
 - Circonscrire le site infectieux
 - Détruire l'agent infectieux

2. Dans les états septiques graves :

- Il y a une altération de l'équilibre à cause de la :
 - Virulence du germe
 - Importance de l'inoculum
 - ID
 - Susceptibilité génétique
- La réponse de l'organisme peut être exagérée dépassant son objectif
- Et entraîne une réaction inflammatoire systémique
- Responsable d'un SDMV (circulatoire , respiratoire , neurologique , hématologique , hépatique , rénale ...)

3. Au cours des états septiques graves :

- Réaction inflammatoire
- Altération endothéliale
- Activation de la coagulation
- Altération de la macrocirculation
- Altération de la microcirculation
- Hypoperfusion tissulaire

a. Réaction inflammatoire

- Invasion de l'organisme par l'agent infectieux est responsable de la production massive essentiellement par les monocytes et les macrophages
- Cytokines pro-inflammatoires : IL-1 α , IL-1 β , IL-5 , TNF- α , GM-CSF
- Qui jouent un rôle essentiel dans le déclenchement et l'amplification de la réponse inflammatoire
- Les phénomènes d'ischémie-reperfusion sont responsables de la production de radicaux libres par les polynucléaires , macrophages , fibroblastes et cellules endothéliales
- Ces radicaux libres ont un effet antimicrobiens et cytotoxique
- Ils provoquent la peroxydation lipidique qui entraîne :
 - Altération de la membrane cellulaire
 - Altérations enzymatiques
 - Altérations de l'ADN
- Le monoxyde d'azote est produit en grande quantité en cas de sepsis sévère
- Il a un effet vasodilatateur
- Cet effet vasodilatateur peut s'opposer à l'action vasoconstrictrice : catécholamines et angiotensine

b. Endothélium vasculaire :

- Cellules endothéliales jouent un rôle majeur dans le maintien de la fluidité sanguine et la perfusion tissulaire
- Leur surface exprime des molécules au caractère anticoagulant et fibrinolytique : Protéine C , protéine S , Antithrombine III
- Produisent le NO à effet vasodilatateur

c. Altération de l'endothélium vasculaire lors du sepsis :

- La sepsis entraîne une :
 - Perte du caractère anticoagulant de l'endothélium
 - Apparition de l'œdème endothélial
 - Décollement intravasculaire des cellules endothéliales
 - Coagulation intravasculaire
 - Adhésion plaquettaire et leucocytaire
- Avec comme conséquence une :
 - Obstruction vasculaire
 - Syndrome de fuite capillaire
 - Altération de la perfusion tissulaire
- Mécanisme principal de la défaillance d'organes

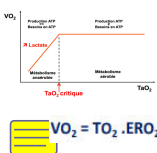
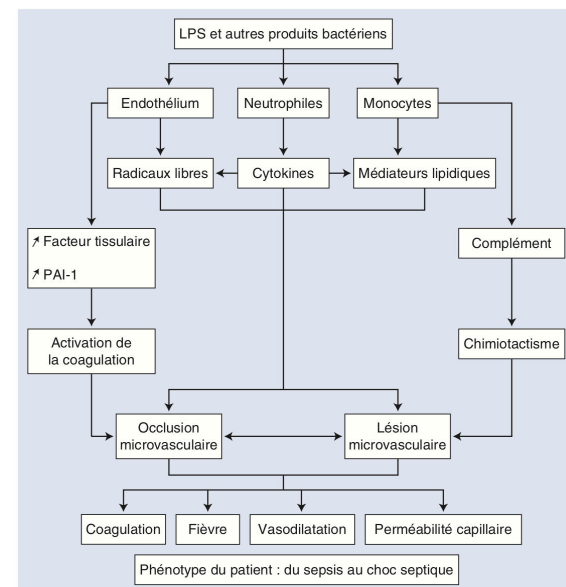
d. Activation de la coagulation lors du sepsis :

- Activation de la coagulation se fait par l'expression du facteur tissulaire à la surface des cellules endothéliales et monocytes
- Responsable de la formation du caillot sanguin avec thrombose micro-vasculaire , permettant de circonscrire le site infecté
- Mais , cette thrombose vasculaire peut entraîner en parallèle une altération de la perfusion tissulaire

e. La microcirculation et la perfusion tissulaire : A l'état physiologique , il y a une adéquation entre les besoins et les apports en oxygène → L'altération de la microcirculation est de mauvais pronostic +++

f. Causes de l'altération de la macrocirculation :

- ✓ Hypovolémie



- ✓ Vasoplégie
- ✓ Défaillance myocardique

i. Hypovolémie :

- Elle prédomine dans les 1ères heures
- Deux composantes :
 - Hypovolémie relative en rapport avec la vasoplégie
 - Hypovolémie absolue :
 - Pertes insensibles : fièvre , polypnée
 - Pertes digestives
 - Fuite capillaire vers l'interstitium , secondaire à l'hyperperméabilité capillaire
- Hyperperméabilité capillaire touche les deux circulations : systémique et pulmonaire
- ii. La vasoplégie : est due à la production massive du NO par la NO-synthétase inductible
- iii. Défaillance myocardique :

- 10 à 20% des cas
- Très précoce
- Se caractérise par une altération de la contractilité et de la relaxation ventriculaire
- Facteurs responsables :
 - ✓ Altération de la réponse β adrénergique
 - ✓ Effet cytotoxique des radicaux libres
 - ✓ ↓ la sensibilité au calcium
 - ✓ Altération de la respiratoire mitochondriale
 - ✓ Activation de la voie d'apoptose

4. Réponse neuroendocrinienne lors du sepsis :

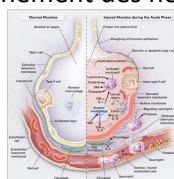
- Sécrétion des catécholamines
- Sécrétion du cortisol

5. Principaux mécanismes de la défaillance multiviscérale :

- Médiateurs de l'inflammation : cytokines ; radicaux libres
- Translocation bactérienne liée à l'hypoperfusion intestinale
- Altération de la barrière hépatique , représentée par les cellules du Kuppfer
- Hypoperfusion tissulaire :
 - ↓ ERO_2
 - Thrombose vasculaire
 - Œdème interstitiel
 - Dysfonction mitochondriale

6. Défaillance multiviscérale :

- Neurologique : encéphalopathie septique
 - Défaut d'oxygénation
 - Effet direct des toxines sur les neurones
 - Altération du fonctionnement des neurotransmetteurs
- Pulmonaire SDRA
- Cardiovasculaires
- Splanchnique :
 - Souffrance hépatique
 - Souffrance intestinale → Translocation bactérienne
- Rénale (IRA)
- Hématologique
- Neuromyopathie



III. Diagnostic positif

1. Clinique :

• Signes HD :

- Hypotension artérielle :
 - PAS < 90 mmHg
 - ↓ 40 mmHg par rapport à la valeur habituelle

▪ Tachycardie

- Signes respiratoires : Polypnée
- Signes neurologiques : Confusion , agitation , somnolence ; coma
- Signes rénaux : Oligurie , IRA
- Signes cutanés : Marbrures , froideur des extrémités
- Syndrome infectieux : Fièvre , hypothermie

👉 Chercher un site et une porte d'entrée infectieuse

2. Biologique :

- NFS : HyperGB , leucopénie (mauvais pronostic)
thrombopénie
- Coagulopathie de consommation
- Hypoxémie
- Acidose : Métabolique , lactates > 2mmol/l
- Dysfonction hépatique : Cholestase , cytolysé hépatique
- Dysglycémie
- Marqueurs de l'inflammation : CRP , procalcitonine
- Prélèvements microbiologiques

IV. Diagnostic étiologique

- Chercher une porte d'entrée
- Site d'infection : Poumon , génito-urinaire , abdomen ; bactériémie , cathéter ..
- On peut s'aider par un bilan radiologique : Radio thorax , écho abdominale , TDM ...
- Prélèvements microbiologiques :
 - Systématiques avant toute antibiothérapie (Non pas l'inverse ! → QE)
 - Acheminer rapidement au laboratoire
 - En fonction du site suspect
 - Nature des prélèvements : Hémocultures , ECBU , liquide péritonéal , PL ...

V. Complications du choc septique :

- ❖ Etat de choc réfractaire
- ❖ Syndrome de défaillance d'organe
- ❖ Mortalité :
 - Sepsis à 10%
 - Choc septique à 40%

VI. Prise en charge thérapeutique :

1. Principes du traitement

- Précoce et rapide
- Contrôle du site infectieux
- ATB :
 - Probabiliste rapide
 - ATB adaptée aux résultats des prélèvements

Principes du traitement

- Doit être précoce et rapide
- Contrôle du site infectieux
 - Probabiliste rapide
 - Antibiothérapie adaptée aux résultats des prélèvements
- Remplissage vasculaire :
 - Cristalloïdes
- Drogues vasopresseurs :
 - Noradrénaline +++
 - Dobutamine en cas d'atteinte myocardique
- Oxygénothérapie :
 - Masque à haute concentration
 - Ventilation mécanique :
 - Protectrice
 - Sédation adaptée
- Contrôle glycémique
- Prévention :
 - Ulcère de stress
 - Maladie thromboembolique
- Alimentation entérale
- Monitoring :
 - Hémodynamique
 - Diurèse
 - Gazométrie
 - Lactates ...

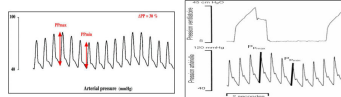
Réanimation -ur

- Remplissage vasculaire : cristalloïdes
- Drogues vasopressives : **QE ++**
 - Noradrénaline
 - Dobutamine en cas d'atteinte myocardique
- Oxygénothérapie
 - Masque à haute concentration
 - Ventilation mécanique :
 - Protectrice
 - Sédation adaptée
- Contrôle glycémique
- Prévention : Ulcère de stress , maladie thromboembolique
- Alimentation entérale
- Monitoring :
 - Hémodynamique
 - Diurèse
 - Gazométrie
 - Lactates

➡ **Prise en charge doit être rapide**

2. Monitoring hémodynamique :

- Pression artérielle invasive : PAS , PAD , PAM , pression pulsée
- Variation respiratoire de la pression pulsée
- PVC
- Echocardiographie



3. Test de lever passif des jambes :

- Un lever passif des jambes
- Permet de mobiliser l'équivalente de 300ml
- Effet réversible

4. Objectifs thérapeutiques : **QE +++**

- ✓ $PVC = 8 - 2 \text{ mmHg}$
- ✓ $PAM \geq 65 \text{ mmHg}$
- ✓ $Diurèse \geq 0.5 \text{ ml/kg/h}$
- ✓ $Glycémie \leq 1,8 \text{ g/l}$
- ✓ $SvcO_2 \geq 70\%$
- ✓ $SvO_2 \geq 65\%$
- ✓ Taux de lactates normales

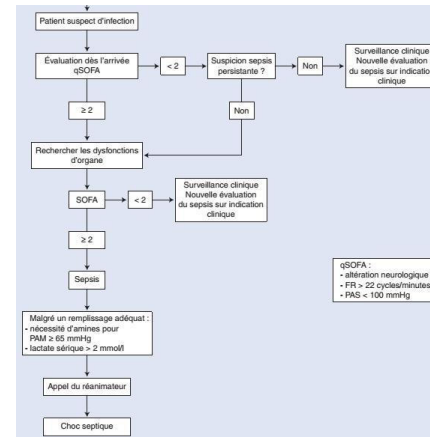
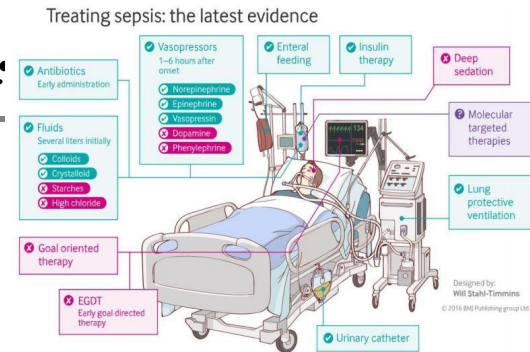
5. Contrôle du site infectieux :

- Drainage du foyer infectieux :
 - Avant 12h
 - Technique : Chirurgical / Interventionnel (pancréatite infectée)
 - Ablation d'un matériel infecté
 - Retrait des cathéter suspects : Périphérique , central , cathéter de dialyse ...

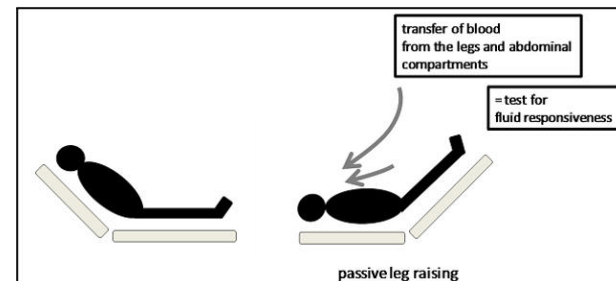
6. L'antibiothérapie : Doit être précoce et adaptée

a. Antibiothérapie probabiliste

- A large spectre



- GDS
- Diurèse
- Lactates
- Saturation veineuse centrale
- Test de lever passif des jambes



Réanimation

Situation clinique	Antibiothérapie probabiliste
Infection de cause inconnue	Association 8-lactamine à large spectre + aminoside : C3G injectable ou imipénème + gentamicine
Infection urinaire	C3G injectable ou imipénème + gentamicine
Pneumonie	Ceftriaxone (ou amoxicilline + acide clavulanique) + macrolide (alternative : fluoroquinolone)
Abcès du poudon	Amoxicilline + acide clavulanique + gentamicine
Angiocholite, sigmoïdite, péritonite, annexite	C3G injectable ou imipénème + gentamicine + métronidazole
Entérocolite	Ceftriaxone ou ofloxacine ; métronidazole (C. difficile)
Cathéter veineux	Amoxicilline + acide clavulanique + gentamicine
Dermo-hypodermite nécrosante des membres, cervicale, périnéale	Amoxicilline + acide clavulanique + lincosamide C3G injectable ou imipénème + gentamicine + métronidazole
Méningite	Ceftriaxone ou cefotaxime ou amoxicilline
Endocardite aiguë (valve native)	Amoxicilline + acide clavulanique + gentamicine
Asplénie, drépanocytose SS	Amoxicilline ou ceftriaxone
Cirrhose	Ceftriaxone ou cefotaxime

- En association en cas de :
 - Neutropénie
 - Germes multirésistants (Acinetobacter , pseudomonas)
 - Choc septique
- A réévaluer en fonction des résultats :
 - Prélèvements
 - Antibiogramme
 - Procalcitonine
- Pour une éventuelle désescalade thérapeutique

b. Durée de l'antibiothérapie :

- Durée : 7 – 10j
- Durée plus longue :
 - ✓ Persistance des signes cliniques
 - ✓ Foyer infectieux non accessible au drainage
 - ✓ Bactériémie au S.aureus
 - ✓ Infection au levures , virale
 - ✓ ID
 - ✓ Neutropénie

7. Remplissage vasculaire

- Doit être rapide
- Cristalloïdes en 1^{ère} intention jusqu'au 30ml/kg :
- Ringer lactates
- Sérum salé physiologique



8. Drogues vasopressives et inotropes : QE ++++

- Noradrénaline en 1^{ère} intention
- Adrénaline en 2^{ème} intention
- Dobutamine :
 - En cas de chute de débit cardiaque
 - Dysfonction myocardique

Médicament	Effet principal	Indication clé
Noradrénaline	Vasopresseur	Choc septique (1er choix)
Adrénaline	Vasopresseur + inotrope	ACR, anaphylaxie
Dobutamine	Inotrope	Choc cardiogénique
Vasopressine	Vasoconstricteur V1	Septique réfractaire, vasoplégie

- Vasopressine : En cas de résistance à la noradrénaline
- Dopamine n'est plus indiquée pour la dose rénale

➡ Noradrénaline est la drogue de choix en cas de choc septique

9. Contrôle de la glycémie :

- Hyperglycémie et la résistance à l'insuline sont fréquentes dans le sepsis
- Hyperglycémie augmente la morbidité en réanimation
- Donc , il faut assurer une glycémie < 1,8 g/l
- Intérêt de l'insuline

10. Corticothérapie

- Insuffisance corticosurrénalienne est fréquente chez les patients septiques
- L'indication d'une petite dose d'hydrocortisone à la dose de 50mg/6h
- Sa place reste controversée

11. Prévention de la maladie thrombo-embolique

- Moyens physiques :
 - Bas de contention
 - Compression pneumatique intermittente
- Héparinothérapie :
 - HBPM₊₊

- HNF si clairance < 30 ml/min

- En cas de contre-indication : thrombopénie , saignement , coagulopathie → utiliser les moyens physiques

12. Prévention de l'ulcère de stress

13. Traitement de l'insuffisance rénale aigue

- C'est un facteur pronostique
- Traitement doit être précoce
- Epuration extra-rénale

14. Nutrition :

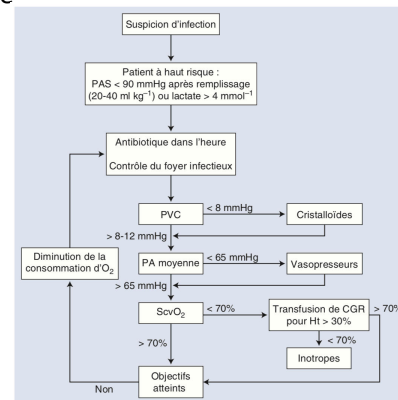
- Dénutrition est un facteur de mauvais pronostic en réanimation
- Instaurer une nutrition précoce : Entérale ou orale
- Bénéfice de l'alimentation entérale est supérieure à celui de l'alimentation parentérale

15. Facteurs pronostiques :

- Age avancé
- ID : VIH , cancer , diabète
- Score de SOFA
- Délai d'ATB
- Lactates
- Défaillance d'organes

16. Prévention :

- Meilleur moyen thérapeutique
- Surtout des infection nosocomiales : lavage des mains , respect rigoureux des règles d'asepsie



Conclusion

Récapitulatif de la PEC

- **QCM 1 :** Le choc septique est défini par:

- SIRS + hypovolémie + insuffisance rénale
- SIRS + infection + PAS < 90 mmHg répondant au remplissage Vx

C. Sepsis + PAS < 90 mmHg nécessitant un support hémodynamique après échec du remplissage

⇒ **Réponse : C**

- **QCM 2 :** La prise en charge TTT du choc septique repose sur:

- Remplissage Vx par du SS 0,9%
- Dobutamine si défaillance vasculaire
- Noradrénaline si défaillance vasculaire et cardiaque
- Traitement de la cause infectieuse
- ATB par voie intramusculaire

⇒ **Réponse : AD**

- **QCM 3 :** Dans le choc septique l'antibiothérapie doit répondre aux règles suivantes:

- La monothérapie est la règle
- La voie parentérale est recommandée
- La dose de charge n'est plus d'actualité
- Le choix de l'ATB dépend de l'importance des anomalies biologiques
- L'ATB efficace seule n'est pas toujours suffisante pour traiter la cause infectieuse

⇒ **Réponse : BE**